多酚氧化酶活性的测定

验证性实验

(3 学时)

一、实验目的

- 学习多酚氧化酶活性的定量测定方法。
- 掌握分光光度计的使用方法。

二、实验原理

- 多酚氧化酶（ polyphenol oxidase， PPO ）广泛存在于植物组织中，可以氧化酚类物质为醌类物质，但在正常组织中这一反应并不经常发生，如果组织受损，反应便可发生，如苹果、茄子创面的褐变。另外，当植物感病时，多酚氧化酶活性明显升高。

二、实验原理

- 多酚氧化酶催化分子态氧将酚类化合物如邻苯二酚（儿茶酚）氧化为醌类物质，所生成的产物（邻醌）在 420 nm 波长处有最大吸收峰，其吸光值与产物生成量呈正相关，所以可据此测定多酚氧化酶的活性。

三、实验器材

- 材料：土豆。
- 仪器：分光光度计，电子天平，研钵，刀片，漏斗，纱布，离心管，吸水纸，玻璃棒，容量瓶，试管等。
- 试剂：1）0.05 M，pH6.8 的磷酸盐缓冲液 (PBS)
- （2）1% 聚乙烯吡咯烷酮（PVPP）：1g PVPP 溶解于 pH 6.8 的磷酸盐缓冲溶液中。
- （3）邻苯二酚（0.2mol/L）：取 2.20 g 邻苯二酚用 pH 6.8 的磷酸盐缓冲溶液定容至 100 mL 。。

四、实验步骤

1. 酶液提取

- 取 5g 洗净去皮的马铃薯块茎，切碎，置于研钵中（在 4℃ 冰箱中预冷），加适量含 PVPP 的磷酸缓冲液（ 10mL ）在冰浴中迅速研磨成浆。过滤（四层纱布）后，转入 10mL 离心管中，定容 10mL ， 5000 r/min 离心 10 min 后 (立即将上清转入另一离心管中)，所得上清液中含有 PPO 粗提物，低温下保存

四、实验步骤

2. 酶活测定

- 邻苯二酚在 37℃ 的恒温水浴锅中预热 10 min。取邻苯二酚溶液 1 mL，0.2 mL 粗酶液与 3.8 mL、pH 6.8 的磷酸盐缓冲溶液迅速混匀，以 PBS 和邻苯二酚混合液为对照，快速测定吸光值（A），每隔 1min 记录一次吸光值（A）的数值。

- 通过最初直线段的斜率来计算 PPO 活力。一个活力单位（U）被定义为 1 mL 酶在 1 min 内增加的 0.001 个单位的吸光度。

五、实验结果

· 表 1 多酚氧化酶活性测定

	磷酸缓冲液（mL）	邻苯二酚（mL）	粗酶液（mL）	A420 0s，60s	ΔA	酶活（U）
对照组	3.8	1	0.2（煮沸）			
实验组	3.8	1	0.2			

- 酶 [U/(mg•min)]=ΔA×Vr/(W×Vs×t×0.001)
- Vr：加样缓冲液总体积
- Vs：取样比色体积
- W：取样质量

六、注意事项

- 1. 反应混合液必须现配现用，否则会因邻苯二酚自动氧化而失效。
- 2. 在实验中加入一种酚结合剂 - 聚乙烯吡咯烷酮（ PVPP ），它能与酚类化合物强烈地发生缔合作用，从而消去酶反应体系中的底物，使 PPO 活性的测定更接近其真实值。

- 3. 使用分光光度计时要求动作快速、熟练。
- 4. **加样时，先加磷酸缓冲液，再加底物邻苯二酚，摇匀，在测量之前最后加酶提取。**